

Προβλήματα στα Συντομότερα Μονοπάτια

Θεωρία Γραφημάτων και Εφαρμογές

Α. Κολιόπουλος Δ. Βογιατζής

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής



1 Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

2 Shortcut - USACO 2019

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Είσοδος:

- Κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E) : \forall e \in G.E, w(e) \in \mathbb{N}_+, \text{ όπου } n = G.V \text{ και } m = G.E.$

Ιδιότητες:

- Η κορυφή με τον αριθμό 1 αποτελεί την αφετηρία.
- Οποιαδήποτε άλλη κορυφή είναι προσπελάσιμη από την αφετηρία.
- Σημαντική είναι κάθε ακμή που η μείωση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη μείωση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.
- Πολύ σημαντική είναι κάθε ακμή που η αύξηση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη αύξηση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Είσοδος:

- Κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E) : \forall e \in E, w(e) \in \mathbb{N}_+, \text{ όπου } n = |V| \text{ και } m = |E|.$

Ιδιότητες:

- Η κορυφή με τον αριθμό 1 αποτελεί την αφετηρία.
- Οποιαδήποτε άλλη κορυφή είναι προσπελάσιμη από την αφετηρία.
- *Σημαντική* είναι κάθε ακμή που η μείωση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη μείωση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.
- *Πολύ σημαντική* είναι κάθε ακμή που η αύξηση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη αύξηση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Είσοδος:

- Κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E) : \forall e \in E, w(e) \in \mathbb{N}_+, \text{ όπου } n = |V| \text{ και } m = |E|.$

Ιδιότητες:

- Η κορυφή με τον αριθμό 1 αποτελεί την αφετηρία.
- Οποιαδήποτε άλλη κορυφή είναι προσπελάσιμη από την αφετηρία.
- *Σημαντική* είναι κάθε ακμή που η μείωση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη μείωση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.
- *Πολύ σημαντική* είναι κάθε ακμή που η αύξηση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη αύξηση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Είσοδος:

- Κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E) : \forall e \in G.E, w(e) \in \mathbb{N}_+, \text{ όπου } n = G.V \text{ και } m = G.E.$

Ιδιότητες:

- Η κορυφή με τον αριθμό 1 αποτελεί την αφετηρία.
- Οποιαδήποτε άλλη κορυφή είναι προσπελάσιμη από την αφετηρία.
- *Σημαντική* είναι κάθε ακμή που η μείωση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη μείωση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.
- *Πολύ σημαντική* είναι κάθε ακμή που η αύξηση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη αύξηση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Είσοδος:

- Κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E) : \forall e \in G.E, w(e) \in \mathbb{N}_+, \text{ όπου } n = G.V \text{ και } m = G.E.$

Ιδιότητες:

- Η κορυφή με τον αριθμό 1 αποτελεί την αφετηρία.
- Οποιαδήποτε άλλη κορυφή είναι προσπελάσιμη από την αφετηρία.
- *Σημαντική* είναι κάθε ακμή που η μείωση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη μείωση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.
- *Πολύ σημαντική* είναι κάθε ακμή που η αύξηση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη αύξηση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Είσοδος:

- Κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E) : \forall e \in G.E, w(e) \in \mathbb{N}_+, \text{ όπου } n = G.V \text{ και } m = G.E.$

Ιδιότητες:

- Η κορυφή με τον αριθμό 1 αποτελεί την αφετηρία.
- Οποιαδήποτε άλλη κορυφή είναι προσπελάσιμη από την αφετηρία.
- *Σημαντική* είναι κάθε ακμή που η μείωση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη μείωση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.
- *Πολύ σημαντική* είναι κάθε ακμή που η αύξηση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη αύξηση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Είσοδος:

- Κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E) : \forall e \in E, w(e) \in \mathbb{N}_+, \text{ όπου } n = G.V \text{ και } m = G.E.$

Ιδιότητες:

- Η κορυφή με τον αριθμό 1 αποτελεί την αφετηρία.
- Οποιαδήποτε άλλη κορυφή είναι προσπελάσιμη από την αφετηρία.
- *Σημαντική* είναι κάθε ακμή που η μείωση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη μείωση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.
- *Πολύ σημαντική* είναι κάθε ακμή που η αύξηση του βάρους της κατά 1, επιφέρει αντίστοιχη αύξηση στην απόσταση της αφετηρίας προς κάποια άλλη κορυφή.

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Έξοδος:

- #Σημαντικών ακμών.
- #Πολύ σημαντικών ακμών.

Λύση:

- Εκτελούμε τον αλγόριθμο του Dijkstra και παράγουμε το ΚΑΓ συντομότερων μονοπατιών, έστω $\hat{G}$.
- Προσθέτουμε κάθε ακμή του $\hat{G}$ στο σύνολο των σημαντικών ακμών, ονομαστικά I .
- Προσθέτουμε κάθε ακμή $(v, u) \in \hat{G}$, για την οποία ισχύει ότι $|\hat{G}.N^-(u) = 1|$, στο σύνολο των πολύ σημαντικών ακμών, έστω I' .
- Εκτυπώνουμε τα μεγέθη των I, I' .

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Έξοδος:

- #Σημαντικών ακμών.
- #Πολύ σημαντικών ακμών.

Λύση:

- Εκτελούμε τον αλγόριθμο του Dijkstra και παράγουμε το ΚΑΓ συντομότερων μονοπατιών, έστω $\hat{G}$.
- Προσθέτουμε κάθε ακμή του $\hat{G}$ στο σύνολο των σημαντικών ακμών, ονομαστικά I .
- Προσθέτουμε κάθε ακμή $(v, u) \in \hat{G}$, για την οποία ισχύει ότι $|\hat{G}.N^-(u) = 1|$, στο σύνολο των πολύ σημαντικών ακμών, έστω I' .
- Εκτυπώνουμε τα μεγέθη των I, I' .

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Έξοδος:

- #Σημαντικών ακμών.
- #Πολύ σημαντικών ακμών.

Λύση:

- Εκτελούμε τον αλγόριθμο του Dijkstra και παράγουμε το ΚΑΓ συντομότερων μονοπατιών, έστω $\hat{G}$.
- Προσθέτουμε κάθε ακμή του $\hat{G}$ στο σύνολο των σημαντικών ακμών, ονομαστικά I .
- Προσθέτουμε κάθε ακμή $(v, u) \in \hat{G}$, για την οποία ισχύει ότι $|\hat{G}.N^-(u) = 1|$, στο σύνολο των πολύ σημαντικών ακμών, έστω I' .
- Εκτυπώνουμε τα μεγέθη των I, I' .

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Έξοδος:

- #Σημαντικών ακμών.
- #Πολύ σημαντικών ακμών.

Λύση:

- Εκτελούμε τον αλγόριθμο του Dijkstra και παράγουμε το ΚΑΓ συντομότερων μονοπατιών, έστω $\hat{G}$.
- Προσθέτουμε κάθε ακμή του $\hat{G}$ στο σύνολο των σημαντικών ακμών, ονομαστικά I .
- Προσθέτουμε κάθε ακμή $(v, u) \in \hat{G}$, για την οποία ισχύει ότι $|\hat{G}.N^-(u) = 1|$, στο σύνολο των πολύ σημαντικών ακμών, έστω I' .
- Εκτυπώνουμε τα μεγέθη των I, I' .

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Έξοδος:

- #Σημαντικών ακμών.
- #Πολύ σημαντικών ακμών.

Λύση:

- Εκτελούμε τον αλγόριθμο του Dijkstra και παράγουμε το ΚΑΓ συντομότερων μονοπατιών, έστω $\hat{G}$.
- Προσθέτουμε κάθε ακμή του $\hat{G}$ στο σύνολο των σημαντικών ακμών, ονομαστικά I .
- Προσθέτουμε κάθε ακμή $(v, u) \in \hat{G}$, για την οποία ισχύει ότι $|\hat{G}.N^-(u) = 1|$, στο σύνολο των πολύ σημαντικών ακμών, έστω I' .
- Εκτυπώνουμε τα μεγέθη των I, I' .

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Έξοδος:

- #Σημαντικών ακμών.
- #Πολύ σημαντικών ακμών.

Λύση:

- Εκτελούμε τον αλγόριθμο του Dijkstra και παράγουμε το ΚΑΓ συντομότερων μονοπατιών, έστω $\hat{G}$.
- Προσθέτουμε κάθε ακμή του $\hat{G}$ στο σύνολο των σημαντικών ακμών, ονομαστικά I .
- Προσθέτουμε κάθε ακμή $(v, u) \in \hat{G}$, για την οποία ισχύει ότι $|\hat{G}.N^-(u) = 1|$, στο σύνολο των πολύ σημαντικών ακμών, έστω I' .
- Εκτυπώνουμε τα μεγέθη των I, I' .

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Έξοδος:

- #Σημαντικών ακμών.
- #Πολύ σημαντικών ακμών.

Λύση:

- Εκτελούμε τον αλγόριθμο του Dijkstra και παράγουμε το ΚΑΓ συντομότερων μονοπατιών, έστω $\hat{G}$.
- Προσθέτουμε κάθε ακμή του $\hat{G}$ στο σύνολο των σημαντικών ακμών, ονομαστικά I .
- Προσθέτουμε κάθε ακμή $(v, u) \in \hat{G}$, για την οποία ισχύει ότι $|\hat{G}.N^-(u) = 1|$, στο σύνολο των πολύ σημαντικών ακμών, έστω I' .
- Εκτυπώνουμε τα μεγέθη των I, I' .

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Έξοδος:

- #Σημαντικών ακμών.
- #Πολύ σημαντικών ακμών.

Λύση:

- Εκτελούμε τον αλγόριθμο του Dijkstra και παράγουμε το ΚΑΓ συντομότερων μονοπατιών, έστω $\hat{G}$.
- Προσθέτουμε κάθε ακμή του $\hat{G}$ στο σύνολο των σημαντικών ακμών, ονομαστικά I .
- Προσθέτουμε κάθε ακμή $(v, u) \in \hat{G}$, για την οποία ισχύει ότι $|\hat{G}.N^-(u) = 1|$, στο σύνολο των πολύ σημαντικών ακμών, έστω I' .
- Εκτυπώνουμε τα μεγέθη των I, I' .

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Ορθότητα:

Σημαντικές ακμές

Οι σημαντικές ακμές είναι αυτές του ΚΑΓ που παράγει ο Dijkstra.
Ισοδύναμα, $I = \hat{G}.E$.

Απόδειξη.

Έστω ότι $I \neq \hat{G}.E$. Διακρίνουμε τις εξής δύο περιπτώσεις.

(Πρώτη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή $(v, u) \in G.E$, εκτός ΚΑΓ, η οποία είναι σημαντική. Γνωρίζουμε σίγουρα ότι $u \neq 1$, αφού $d(1) = 0$ και $w(e) \geq 1$, για κάθε $e \in G.E$. Δεδομένου ότι κάθε κορυφή είναι προσπελάσιμη από την αφετηρία (Ιδιότητα 2), έπεται ότι υπάρχει συντομότερο μονοπάτι από την κορυφή 1 στη u . Έστω v^* η τελευταία κορυφή σε ένα από τα συντομότερα μονοπάτια που καταλήγουν στην u .

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Ορθότητα:

Σημαντικές ακμές

Οι σημαντικές ακμές είναι αυτές του ΚΑΓ που παράγει ο Dijkstra.
Ισοδύναμα, $I = \hat{G}.E$.

Απόδειξη.

Έστω ότι $I \neq \hat{G}.E$. Διακρίνουμε τις εξής δύο περιπτώσεις.

(Πρώτη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή $(v, u) \in G.E$, εκτός ΚΑΓ, η οποία είναι σημαντική. Γνωρίζουμε σίγουρα ότι $u \neq 1$, αφού $d(1) = 0$ και $w(e) \geq 1$, για κάθε $e \in G.E$. Δεδομένου ότι κάθε κορυφή είναι προσπελάσιμη από την αφετηρία (Ιδιότητα 2), έπεται ότι υπάρχει συντομότερο μονοπάτι από την κορυφή 1 στη u . Έστω v^* η τελευταία κορυφή σε ένα από τα συντομότερα μονοπάτια που καταλήγουν στην u .

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Ορθότητα:

Σημαντικές ακμές

Οι σημαντικές ακμές είναι αυτές του ΚΑΓ που παράγει ο Dijkstra.
Ισοδύναμα, $I = \hat{G}.E$.

Απόδειξη.

Έστω ότι $I \neq \hat{G}.E$. Διακρίνουμε τις εξής δύο περιπτώσεις.

(Πρώτη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή $(v, u) \in G.E$, εκτός ΚΑΓ, η οποία είναι σημαντική. Γνωρίζουμε σίγουρα ότι $u \neq 1$, αφού $d(1) = 0$ και $w(e) \geq 1$, για κάθε $e \in G.E$. Δεδομένου ότι κάθε κορυφή είναι προσπελάσιμη από την αφετηρία (Ιδιότητα 2), έπεται ότι υπάρχει συντομότερο μονοπάτι από την κορυφή 1 στη u . Έστω v^* η τελευταία κορυφή σε ένα από τα συντομότερα μονοπάτια που καταλήγουν στην u .

Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

Ορθότητα:

Σημαντικές ακμές

Οι σημαντικές ακμές είναι αυτές του ΚΑΓ που παράγει ο Dijkstra.
Ισοδύναμα, $I = \hat{G}.E$.

Απόδειξη.

Έστω ότι $I \neq \hat{G}.E$. Διακρίνουμε τις εξής δύο περιπτώσεις.

(Πρώτη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή $(v, u) \in G.E$, εκτός ΚΑΓ, η οποία είναι σημαντική. Γνωρίζουμε σίγουρα ότι $u \neq 1$, αφού $d(1) = 0$ και $w(e) \geq 1$, για κάθε $e \in G.E$. Δεδομένου ότι κάθε κορυφή είναι προσπελάσιμη από την αφετηρία (Ιδιότητα 2), έπεται ότι υπάρχει συντομότερο μονοπάτι από την κορυφή 1 στη u . Έστω v^* η τελευταία κορυφή σε ένα από τα συντομότερα μονοπάτια που καταλήγουν στην u .

Απόδειξη. (συνέχεια)

Έχουμε ότι

$$\begin{aligned}d(v) + w(v, u) > d(v^*) + w(v^*, u) &\Rightarrow d(v) + w(v, u) - 1 \geq d(v^*) + w(v^*, u) \\&\Rightarrow d(v) + w(v, u) - 1 \geq d(u).\end{aligned}$$

Επομένως δεν υπάρχει ακμή εκτός του $\hat{G}$, η οποία είναι σημαντική.

(Δεύτερη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή $(v, u) \in \hat{G}.E$, που δεν είναι σημαντική. Η μείωση του βάρους αυτής της ακμής κατά 1, επιφέρει μείωση του βάρους συντομότερου μονοπατιού από την αφετηριακή κορυφή στη u (άτοπο).

Ο συνδυασμός των ανωτέρω περιπτώσεων μας δίνει ότι $I = \hat{G}.E$.



Απόδειξη. (συνέχεια)

Έχουμε ότι

$$\begin{aligned}d(v) + w(v, u) > d(v^*) + w(v^*, u) &\Rightarrow d(v) + w(v, u) - 1 \geq d(v^*) + w(v^*, u) \\&\Rightarrow d(v) + w(v, u) - 1 \geq d(u).\end{aligned}$$

Επομένως δεν υπάρχει ακμή εκτός του $\hat{G}$, η οποία είναι σημαντική.

(Δεύτερη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή $(v, u) \in \hat{G}.E$, που δεν είναι σημαντική. Η μείωση του βάρους αυτής της ακμής κατά 1, επιφέρει μείωση του βάρους συντομότερου μονοπατιού από την αφετηριακή κορυφή στη u (άτοπο).

Ο συνδυασμός των ανωτέρω περιπτώσεων μας δίνει ότι $I = \hat{G}.E$.

Απόδειξη. (συνέχεια)

Έχουμε ότι

$$\begin{aligned}d(v) + w(v, u) > d(v^*) + w(v^*, u) &\Rightarrow d(v) + w(v, u) - 1 \geq d(v^*) + w(v^*, u) \\&\Rightarrow d(v) + w(v, u) - 1 \geq d(u).\end{aligned}$$

Επομένως δεν υπάρχει ακμή εκτός του $\hat{G}$, η οποία είναι σημαντική.

(Δεύτερη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή $(v, u) \in \hat{G}.E$, που δεν είναι σημαντική. Η μείωση του βάρους αυτής της ακμής κατά 1, επιφέρει μείωση του βάρους συντομότερου μονοπατιού από την αφετηριακή κορυφή στη u (άτοπο).

Ο συνδυασμός των ανωτέρω περιπτώσεων μας δίνει ότι $I = \hat{G}.E$.

Απόδειξη. (συνέχεια)

Έχουμε ότι

$$\begin{aligned}d(v) + w(v, u) > d(v^*) + w(v^*, u) &\Rightarrow d(v) + w(v, u) - 1 \geq d(v^*) + w(v^*, u) \\&\Rightarrow d(v) + w(v, u) - 1 \geq d(u).\end{aligned}$$

Επομένως δεν υπάρχει ακμή εκτός του $\hat{G}$, η οποία είναι σημαντική.

(Δεύτερη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή $(v, u) \in \hat{G}.E$, που δεν είναι σημαντική. Η μείωση του βάρους αυτής της ακμής κατά 1, επιφέρει μείωση του βάρους συντομότερου μονοπατιού από την αφετηριακή κορυφή στη u (άτοπο).

Ο συνδυασμός των ανωτέρω περιπτώσεων μας δίνει ότι $I = \hat{G}.E$.

Απόδειξη. (συνέχεια)

Έχουμε ότι

$$\begin{aligned}d(v) + w(v, u) > d(v^*) + w(v^*, u) &\Rightarrow d(v) + w(v, u) - 1 \geq d(v^*) + w(v^*, u) \\&\Rightarrow d(v) + w(v, u) - 1 \geq d(u).\end{aligned}$$

Επομένως δεν υπάρχει ακμή εκτός του $\hat{G}$, η οποία είναι σημαντική.

(Δεύτερη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή $(v, u) \in \hat{G}.E$, που δεν είναι σημαντική. Η μείωση του βάρους αυτής της ακμής κατά 1, επιφέρει μείωση του βάρους συντομότερου μονοπατιού από την αφετηριακή κορυφή στη u (άτοπο).

Ο συνδυασμός των ανωτέρω περιπτώσεων μας δίνει ότι $I = \hat{G}.E$.



Πολύ σημαντικές ακμές

Το σύνολο των πολύ σημαντικών ακμών απαρτίζεται από κάθε ακμή $(v, u) \in \hat{G}.E$, για την οποία ισχύει ότι το $\hat{G}.N^-(u)$ είναι μονοσύνολο. Ισοδύναμα,

$$I' = \{(v, u) \in \hat{G}.E : |\hat{G}.N^-(u)| = 1\}. \quad (1)$$

Απόδειξη.

Έστω ότι δεν ισχύει η σχέση (1). Έχουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις.

(Πρώτη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή $(v, u) \in G.E \setminus \hat{G}.E$, που είναι πολύ σημαντική. Με τρόπο ανάλογο με την πρώτη περίπτωση της προηγούμενης απόδειξης, παίρνουμε ότι $d(v) + w(v, u) + 1 > d(u)$.

Πολύ σημαντικές ακμές

Το σύνολο των πολύ σημαντικών ακμών απαρτίζεται από κάθε ακμή $(v, u) \in \hat{G}.E$, για την οποία ισχύει ότι το $\hat{G}.N^-(u)$ είναι μονοσύνολο. Ισοδύναμα,

$$I' = \{(v, u) \in \hat{G}.E : |\hat{G}.N^-(u)| = 1\}. \quad (1)$$

Απόδειξη.

Έστω ότι δεν ισχύει η σχέση (1). Έχουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις.

(Πρώτη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή $(v, u) \in G.E \setminus \hat{G}.E$, που είναι πολύ σημαντική. Με τρόπο ανάλογο με την πρώτη περίπτωση της προηγούμενης απόδειξης, παίρνουμε ότι $d(v) + w(v, u) + 1 > d(u)$.

Πολύ σημαντικές ακμές

Το σύνολο των πολύ σημαντικών ακμών απαρτίζεται από κάθε ακμή $(v, u) \in \hat{G}.E$, για την οποία ισχύει ότι το $\hat{G}.N^-(u)$ είναι μονοσύνολο. Ισοδύναμα,

$$I' = \{(v, u) \in \hat{G}.E : |\hat{G}.N^-(u)| = 1\}. \quad (1)$$

Απόδειξη.

Έστω ότι δεν ισχύει η σχέση (1). Έχουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις.

(Πρώτη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή $(v, u) \in G.E \setminus \hat{G}.E$, που είναι πολύ σημαντική. Με τρόπο ανάλογο με την πρώτη περίπτωση της προηγούμενης απόδειξης, παίρνουμε ότι $d(v) + w(v, u) + 1 > d(u)$.

Απόδειξη. (συνέχεια)

(Δεύτερη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει πολύ σημαντική ακμή $(v, u) \in \hat{G}.E$, τέτοια ώστε $\hat{G}.N^-(u) > 1$. Η αύξηση του βάρους της ακμής αυτής κατά μία μονάδα, δε φέρει αύξηση στο μήκος του συντομότερου μονοπατιού. Αυτό προκύπτει λόγω της υπόθεσης, αφού υπάρχει τουλάχιστον άλλη μία ακμή στο $\hat{G}$ που προσπίπτει στη u . Επομένως, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εκείνη την ακμή για να διατηρήσουμε το μήκος των συντομότερων μονοπατιών που περιέχουν την u .

Προσέξτε ότι εκτός της αφετηρίας, δεν υπάρχει κορυφή $u \in \hat{G}.V$ με μηδενικό βαθμό και άρα δεν χρειάζεται να ελέγξουμε την περίπτωση $\hat{G}.N^-(u) < 1$ για κανένα u .

(Τρίτη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή $(v, u) \in \hat{G}.E$, τέτοια ώστε το $\hat{G}.N^-(u)$ να είναι μονοσύνολο και η ίδια να μην είναι πολύ σημαντική.

Απόδειξη. (συνέχεια)

(Δεύτερη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει πολύ σημαντική ακμή $(v, u) \in \hat{G}.E$, τέτοια ώστε $\hat{G}.N^-(u) > 1$. Η αύξηση του βάρους της ακμής αυτής κατά μία μονάδα, δε φέρει αύξηση στο μήκος του συντομότερου μονοπατιού. Αυτό προκύπτει λόγω της υπόθεσης, αφού υπάρχει τουλάχιστον άλλη μία ακμή στο $\hat{G}$ που προσπίπτει στη u . Επομένως, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εκείνη την ακμή για να διατηρήσουμε το μήκος των συντομότερων μονοπατιών που περιέχουν την u .

Προσέξτε ότι εκτός της αφετηρίας, δεν υπάρχει κορυφή $u \in \hat{G}.V$ με μηδενικό βαθμό και άρα δεν χρειάζεται να ελέγξουμε την περίπτωση $\hat{G}.N^-(u) < 1$ για κανένα u .

(Τρίτη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή $(v, u) \in \hat{G}.E$, τέτοια ώστε το $\hat{G}.N^-(u)$ να είναι μονοσύνολο και η ίδια να μην είναι πολύ σημαντική.

Απόδειξη. (συνέχεια)

(Δεύτερη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει πολύ σημαντική ακμή $(v, u) \in \hat{G}.E$, τέτοια ώστε $\hat{G}.N^-(u) > 1$. Η αύξηση του βάρους της ακμής αυτής κατά μία μονάδα, δε φέρει αύξηση στο μήκος του συντομότερου μονοπατιού. Αυτό προκύπτει λόγω της υπόθεσης, αφού υπάρχει τουλάχιστον άλλη μία ακμή στο $\hat{G}$ που προσπίπτει στη u . Επομένως, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εκείνη την ακμή για να διατηρήσουμε το μήκος των συντομότερων μονοπατιών που περιέχουν την u .

Προσέξτε ότι εκτός της αφετηρίας, δεν υπάρχει κορυφή $u \in \hat{G}.V$ με μηδενικό βαθμό και άρα δεν χρειάζεται να ελέγξουμε την περίπτωση $\hat{G}.N^-(u) < 1$ για κανένα u .

(Τρίτη περίπτωση). Έστω ότι υπάρχει ακμή $(v, u) \in \hat{G}.E$, τέτοια ώστε το $\hat{G}.N^-(u)$ να είναι μονοσύνολο και η ίδια να μην είναι πολύ σημαντική.

Απόδειξη. (συνέχεια)

Δεδομένου ότι η ίδια αποτελεί τον μοναδικό τρόπο να φτάσουμε στην κορυφή u διανύοντας την ελάχιστη απόσταση, η αύξηση του μήκους της θα φέρει αύξηση και στην απόσταση αυτή.

Συνδυάζοντας τις παραπάνω περιπτώσεις παίρνουμε το ζητούμενο.

Χρονική πολυπλοκότητα

- $\mathcal{O}(n \lg n + m \lg n)$ - Δυναδικός σωρός.
- $\mathcal{O}(n \lg n + m)$ - Σωρός Fibonacci.

Ενδεικτική κωδικοποίηση

Απόδειξη. (συνέχεια)

Δεδομένου ότι η ίδια αποτελεί τον μοναδικό τρόπο να φτάσουμε στην κορυφή u διανύοντας την ελάχιστη απόσταση, η αύξηση του μήκους της θα φέρει αύξηση και στην απόσταση αυτή.

Συνδυάζοντας τις παραπάνω περιπτώσεις παίρνουμε το ζητούμενο.



Χρονική πολυπλοκότητα

- $\mathcal{O}(n \lg n + m \lg n)$ - Δυαδικός σωρός.
- $\mathcal{O}(n \lg n + m)$ - Σωρός Fibonacci.

Ενδεικτική κωδικοποίηση

Απόδειξη. (συνέχεια)

Δεδομένου ότι η ίδια αποτελεί τον μοναδικό τρόπο να φτάσουμε στην κορυφή u διανύοντας την ελάχιστη απόσταση, η αύξηση του μήκους της θα φέρει αύξηση και στην απόσταση αυτή.

Συνδυάζοντας τις παραπάνω περιπτώσεις παίρνουμε το ζητούμενο.



Χρονική πολυπλοκότητα

- $\mathcal{O}(n \lg n + m \lg n)$ - Δυναδικός σωρός.
- $\mathcal{O}(n \lg n + m)$ - Σωρός Fibonacci.

Ενδεικτική κωδικοποίηση

Απόδειξη. (συνέχεια)

Δεδομένου ότι η ίδια αποτελεί τον μοναδικό τρόπο να φτάσουμε στην κορυφή u διανύοντας την ελάχιστη απόσταση, η αύξηση του μήκους της θα φέρει αύξηση και στην απόσταση αυτή.

Συνδυάζοντας τις παραπάνω περιπτώσεις παίρνουμε το ζητούμενο.



Χρονική πολυπλοκότητα

- $\mathcal{O}(n \lg n + m \lg n)$ - Δυναδικός σωρός.
- $\mathcal{O}(n \lg n + m)$ - Σωρός Fibonacci.

Ενδεικτική κωδικοποίηση

1 Σημαντικοί Δρόμοι - 28ος ΠΔΠ Καμπ (seniors)

2 Shortcut - USACO 2019

Είσοδος:

- Μη κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E) : \forall e \in G.E, w(e) \in \mathbb{N}_+$, όπου $n = G.V$ και $m = G.E$.
- $C = \langle c_1, c_2, \dots, c_n \rangle : c_i \in \mathbb{N}, \forall i \in [n]$.
- $t \in \mathbb{N}_+$.

Έξοδος:

$$\min_{v \in \{2, \dots, n\}} \left\{ \left(\sum_{u \in G.V} d_u \cdot c_u - \left(\sum_{u \in G.V \setminus G.V_v} d_u \cdot c_u + \sum_{u \in G.V_v} (d_u - d_v + t) \cdot c_u \right) \right)^+ \right\},$$

όπου

$V_v = \{u \in G.V : \text{συντομότερο μονοπάτι προς } u \text{ περνά από } v\}.$

Είσοδος:

- Μη κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E) : \forall e \in G.E, w(e) \in \mathbb{N}_+$, όπου $n = G.V$ και $m = G.E$.
- $C = \langle c_1, c_2, \dots, c_n \rangle : c_i \in \mathbb{N}, \forall i \in [n]$.
- $t \in \mathbb{N}_+$.

Έξοδος:

$$\min_{v \in \{2, \dots, n\}} \left\{ \left(\sum_{u \in G.V} d_u \cdot c_u - \left(\sum_{u \in G.V \setminus G.V_v} d_u \cdot c_u + \sum_{u \in G.V_v} (d_u - d_v + t) \cdot c_u \right) \right)^+ \right\},$$

όπου

$V_v = \{u \in G.V : \text{συντομότερο μονοπάτι προς } u \text{ περνά από } v\}.$

Είσοδος:

- Μη κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E) : \forall e \in G.E, w(e) \in \mathbb{N}_+$, όπου $n = G.V$ και $m = G.E$.
- $C = \langle c_1, c_2, \dots, c_n \rangle : c_i \in \mathbb{N}, \forall i \in [n]$.
- $t \in \mathbb{N}_+$.

Έξοδος:

$$\min_{v \in \{2, \dots, n\}} \left\{ \left(\sum_{u \in G.V} d_u \cdot c_u - \left(\sum_{u \in G.V \setminus G.V_v} d_u \cdot c_u + \sum_{u \in G.V_v} (d_u - d_v + t) \cdot c_u \right) \right)^+ \right\},$$

όπου

$V_v = \{u \in G.V : \text{συντομότερο μονοπάτι προς } u \text{ περνά από } v\}.$

Είσοδος:

- Μη κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E) : \forall e \in G.E, w(e) \in \mathbb{N}_+$, όπου $n = G.V$ και $m = G.E$.
- $C = \langle c_1, c_2, \dots, c_n \rangle : c_i \in \mathbb{N}, \forall i \in [n]$.
- $t \in \mathbb{N}_+$.

Έξοδος:

$$\min_{v \in \{2, \dots, n\}} \left\{ \left(\sum_{u \in G.V} d_u \cdot c_u - \left(\sum_{u \in G.V \setminus G.V_v} d_u \cdot c_u + \sum_{u \in G.V_v} (d_u - d_v + t) \cdot c_u \right) \right)^+ \right\},$$

όπου

$V_v = \{u \in G.V : \text{συντομότερο μονοπάτι προς } u \text{ περνά από } v\}.$

Είσοδος:

- Μη κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E) : \forall e \in G.E, w(e) \in \mathbb{N}_+$, όπου $n = G.V$ και $m = G.E$.
- $C = \langle c_1, c_2, \dots, c_n \rangle : c_i \in \mathbb{N}, \forall i \in [n]$.
- $t \in \mathbb{N}_+$.

Έξοδος:

$$\min_{v \in \{2, \dots, n\}} \left\{ \left(\sum_{u \in G.V} d_u \cdot c_u - \left(\sum_{u \in G.V \setminus G.V_v} d_u \cdot c_u + \sum_{u \in G.V_v} (d_u - d_v + t) \cdot c_u \right) \right)^+ \right\},$$

όπου

$V_v = \{u \in G.V : \text{συντομότερο μονοπάτι προς } u \text{ περνά από } v\}.$

Είσοδος:

- Μη κατευθυνόμενο γράφημα $G = (V, E) : \forall e \in G.E, w(e) \in \mathbb{N}_+$, όπου $n = G.V$ και $m = G.E$.
- $C = \langle c_1, c_2, \dots, c_n \rangle : c_i \in \mathbb{N}, \forall i \in [n]$.
- $t \in \mathbb{N}_+$.

Έξοδος:

$$\min_{v \in \{2, \dots, n\}} \left\{ \left(\sum_{u \in G.V} d_u \cdot c_u - \left(\sum_{u \in G.V \setminus G.V_v} d_u \cdot c_u + \sum_{u \in G.V_v} (d_u - d_v + t) \cdot c_u \right) \right)^+ \right\},$$

όπου

$V_v = \{u \in G.V : \text{συντομότερο μονοπάτι προς } u \text{ περνά από } v\}.$